



スマート 来客通知 システム



こんな経験ありませんか？

一人暮らしや高齢者では防犯面が心配

外出中は来客を確認できない

音だけのインターホンだと来客者を確認できない

⇒誰がきたんだろう？

目的

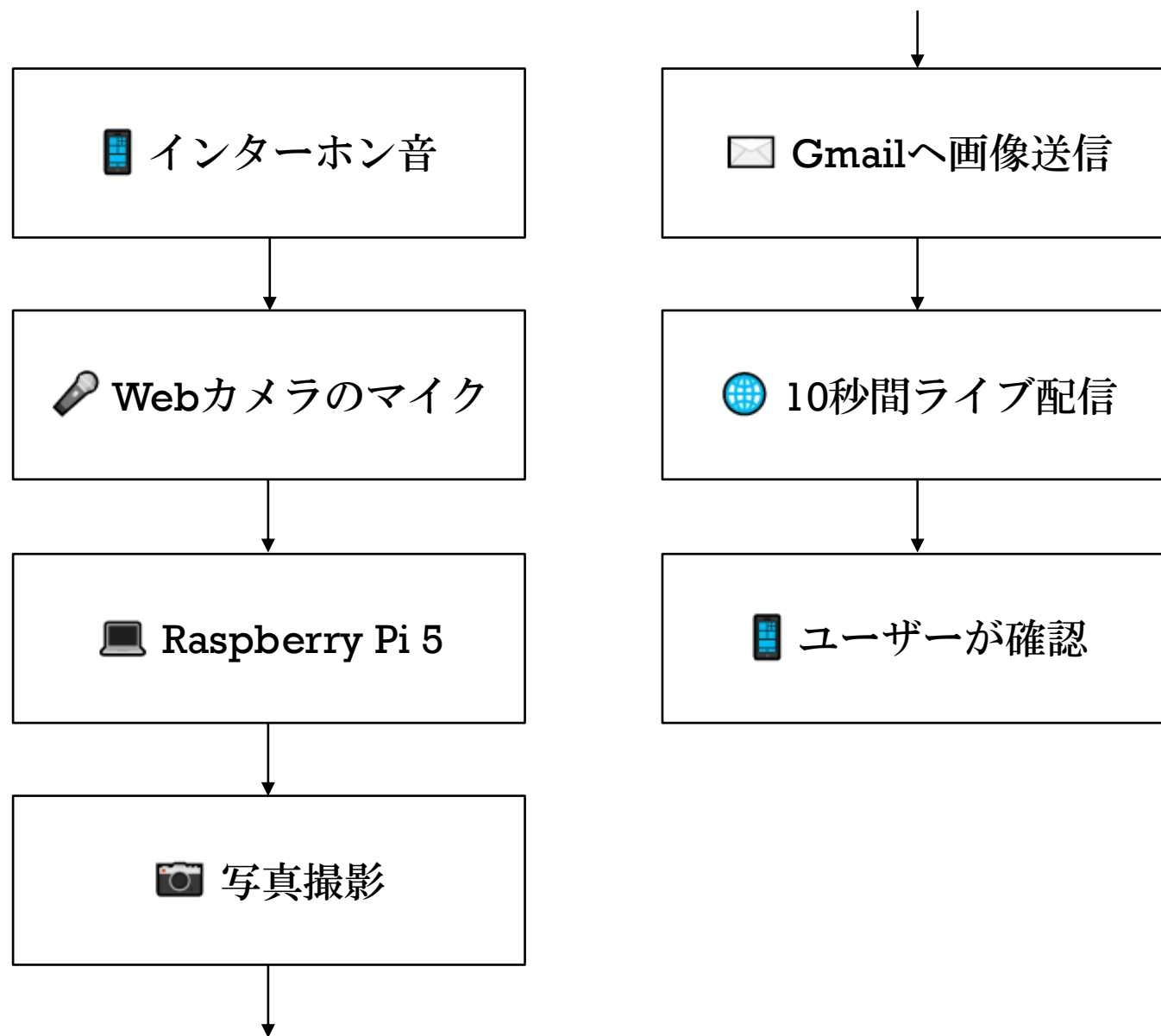
来客をその場で確認できるようにする

外出先や室内の離れた場所からでも来客状況を把握できるようにする。

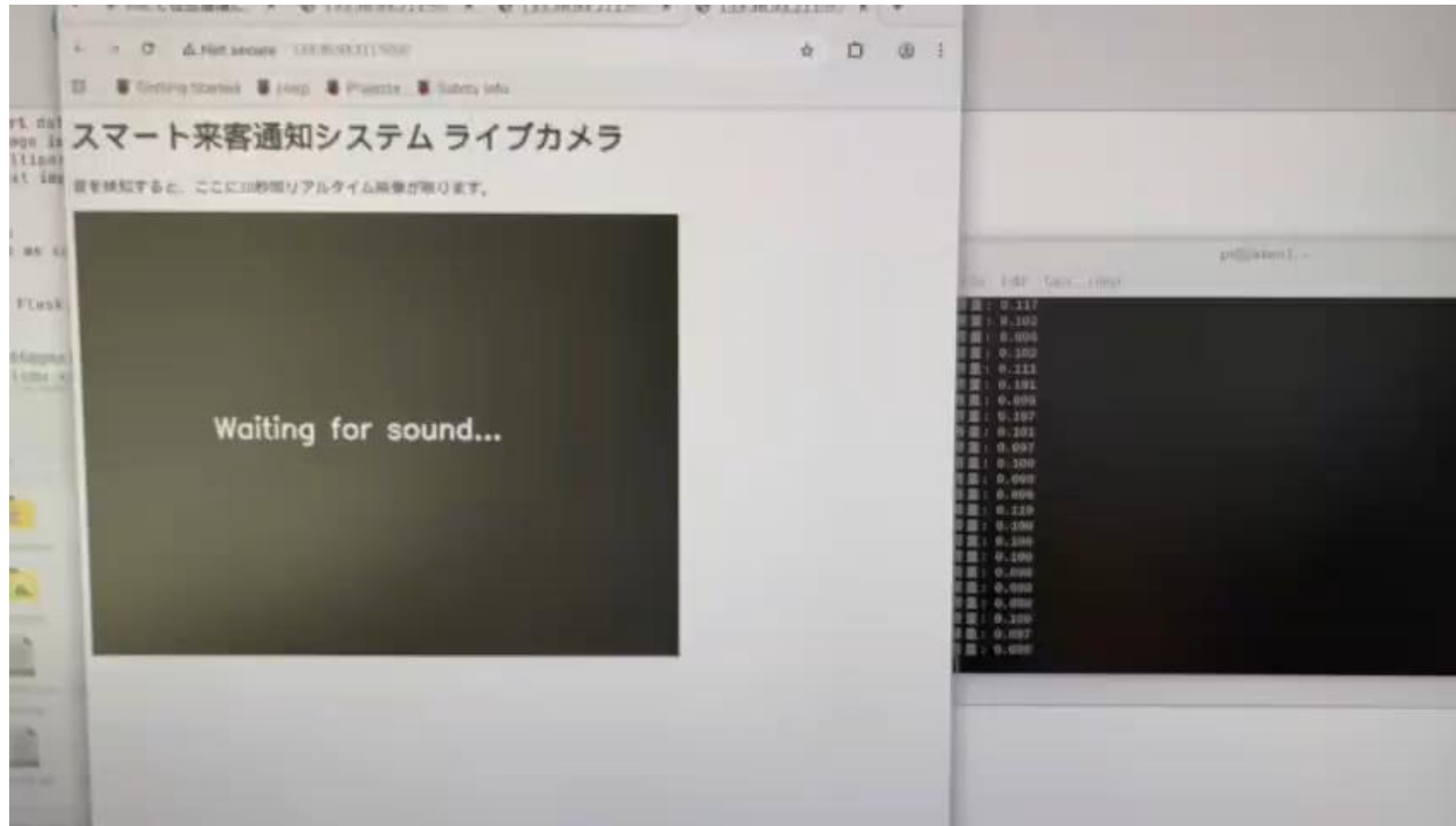
防犯性と利便性を向上させる。

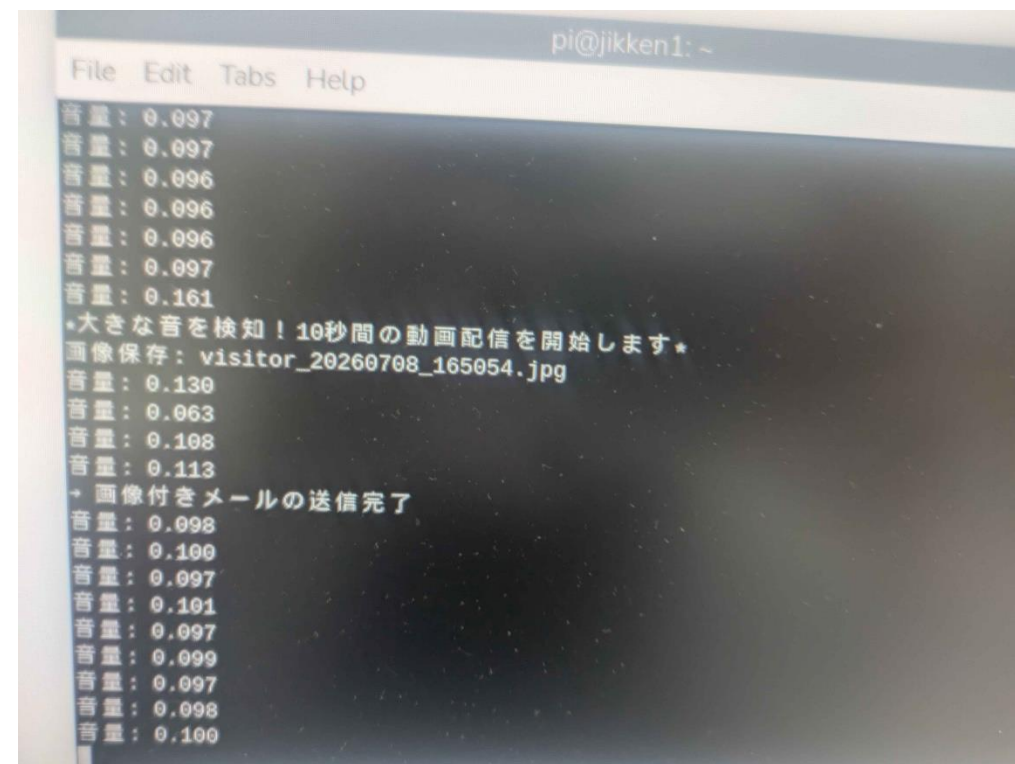


スマート来客通知システム



実行結果





【スマート来客通知】 来客検知通

知

受信トレイ



16:39

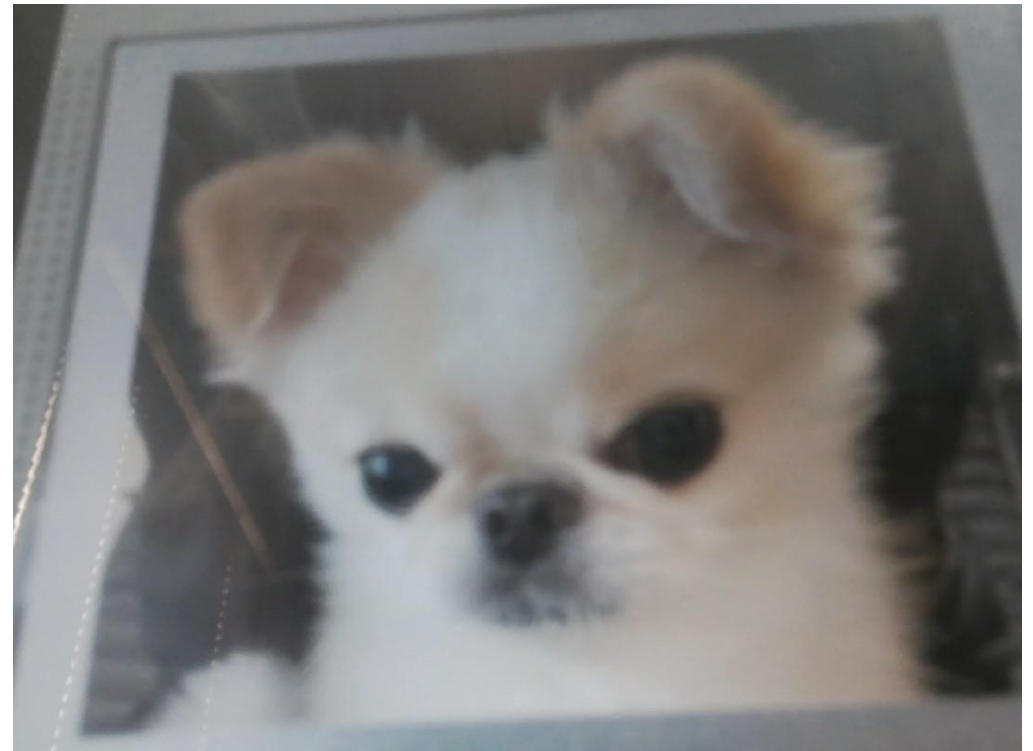


インターホンの音を検知しました。添付された画像を確認してください。

現在10秒間のライブ配信中です。



visitor_2...946.jpg



プログラム説明

- 音検知

`volume = np.std(recording)`

`if volume > THRESHOLD:`

⇒一定以上の音量を検知したら来客と判断



■ 写真撮影

```
ret, frame = cap.read()
```

```
cv2.imwrite(filename, frame)
```

⇒ Webカメラで撮影して保存

■ メール送信

```
send_email_with_image(filename)
```

⇒ 画像付きメールを送信

■ ライブ配信

Flask

⇒ ブラウザで10秒間映像を確認



- 音を検知すると写真を撮影
- メール通知とライブ配信を同時に
- スレッドを利用して処理を並列化



工夫
した点



課題

- 大きな音でも反応してしまう
- インターホン専用の音認識ではない
- 音域の閾値調整が必要
- ライブ映像はリアルタイムでのみ確認できるため、見逃した場合は確認できない。

まとめ

- 来客を離れた場所から確認できるシステムを実現した
- 画像付きメール通知とライブ映像により、来客状況を把握できた
- 今後はAIによるチャイム音識別やスマホアプリ通知を追加したい。